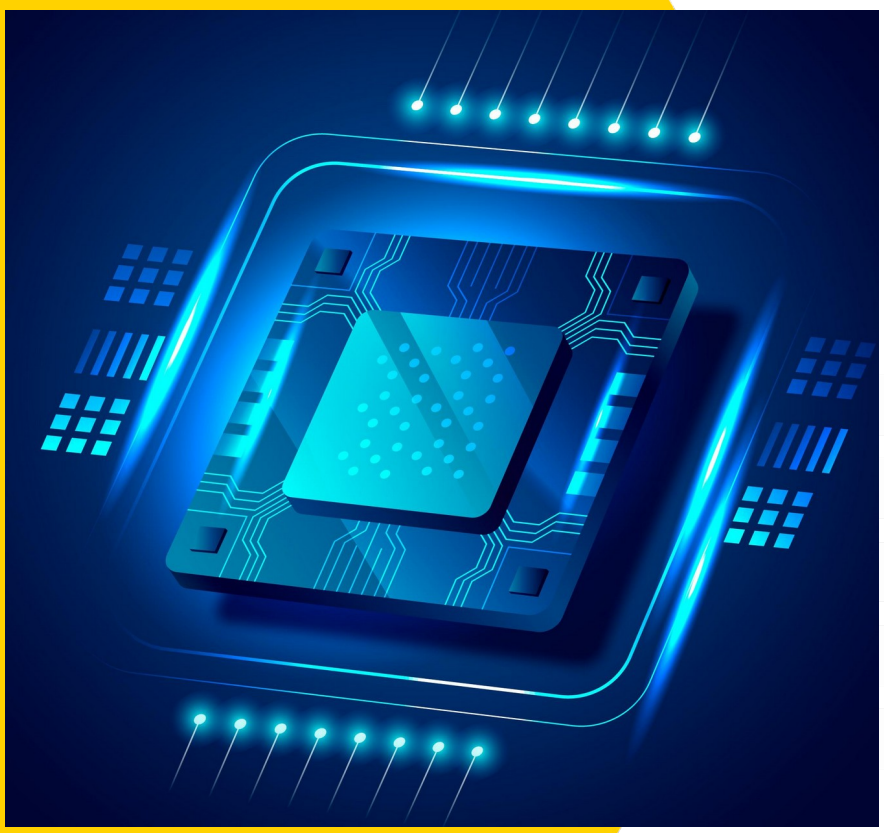


Revisão e conexão: Fundamentos de sistemas distribuídos

Diogo Augusto Vesi

Fonte: Freepik.

Público

Introdução

Vamos recapitular os conteúdos estudados nas aulas da unidade?

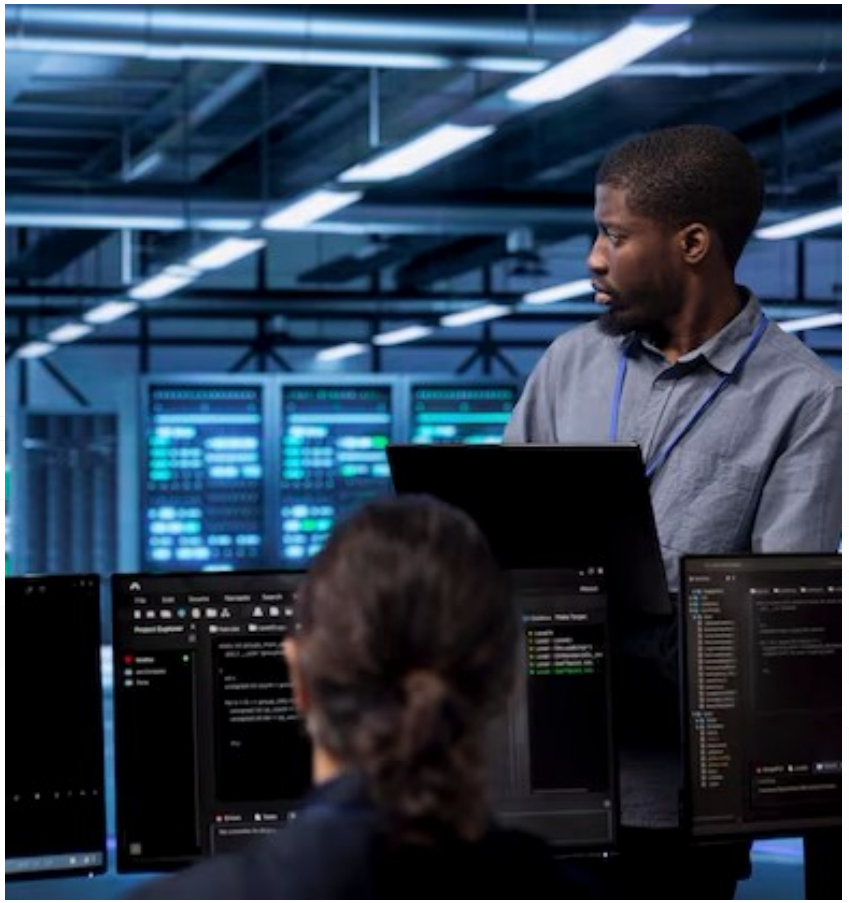
- Definição e características de sistemas distribuídos.
- Comparação: sistemas distribuídos vs. sistemas centralizados.
- Vantagens e desvantagens de sistemas distribuídos.
- Exemplos práticos de aplicações.

Fonte: Freepik.

Public

Arquiteturas de sistemas distribuídos

- Modelos arquiteturais: cliente-servidor e peer-to-peer.
- Modelos de comunicação: síncrona e assíncrona.
- Sincronização e concorrência: desafios e soluções.
- Aplicações práticas de cada modelo.



Fonte: Freepik.

P b ic

Redes e protocolos: a base da comunicação

- Introdução às redes de computadores e protocolos de comunicação.
- TCP/IP: Estrutura e importância.
- Comunicação orientada a mensagens e RPC (Remote Procedure Call).
- Desafios: latência, segurança e integridade dos dados.

Fonte: Freepik.

P b ico

Execução paralela e gerenciamento de recursos

- Modelos de processos e threads: definição e diferenças.
- Criação e gerenciamento de processos.
- Comunicação e sincronização entre processos e threads.
- Aplicações práticas: multitarefa e controle de concorrência.

Fonte:

P b ico

Integração e impacto dos conceitos estudados

- Integração dos temas: arquitetura, comunicação e execução.
- Importância para o mercado de trabalho.
- Aplicações práticas: TI, fintechs, telecomunicações, e-commerce.
- Desafios futuros: escalabilidade, segurança e inovação.

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

Public